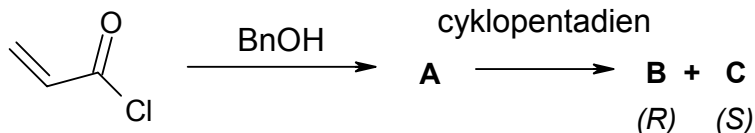


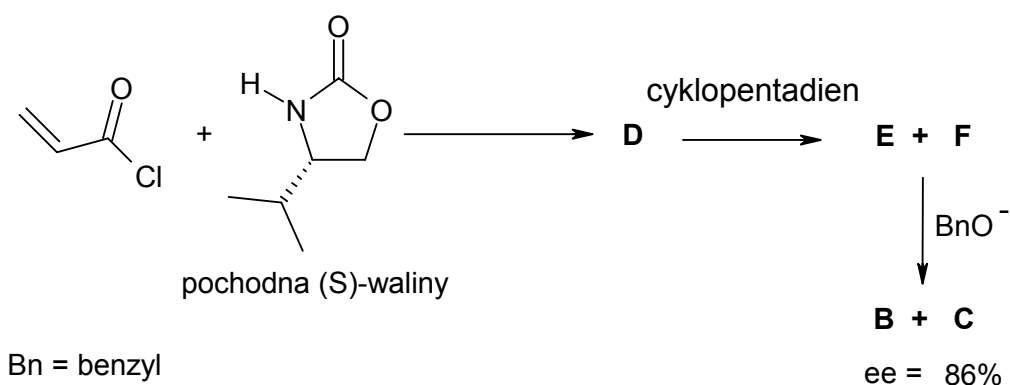
Reakcja Dielsa-Aldera

Ważnym etapem w syntezie wielu produktów naturalnych jest reakcja Dielsa-Aldera. Jej przebieg ilustrują przykładowe schematy 1. i 2. W wyniku reakcji związku **A** z cyklopentadienem otrzymano mieszaninę stereoizomerów **B** i **C** (Schemat 1). Są one produktami addycji *endo*, przy czym w związku **B** wszystkie atomy asymetryczne mają konfigurację *R*, a w związku **C**, wszystkie - konfigurację *S*.

Schemat 1.

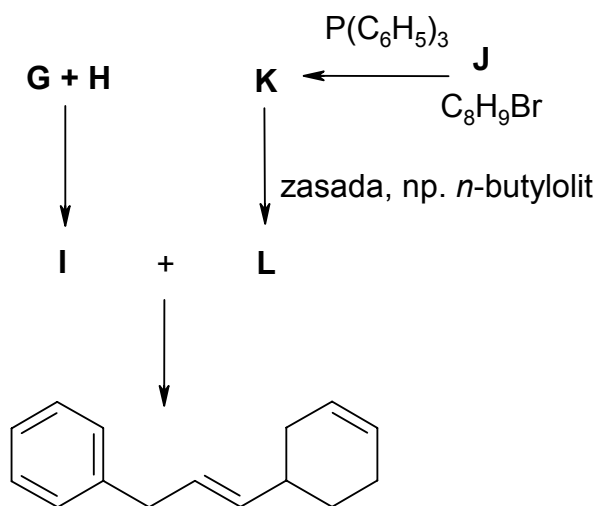
Schemat 2 przedstawia nieco inną odmianę tej reakcji z tzw. strategią „pomocnika chiralnego”, którym była pochodna (*S*)-waliny. W syntezie tej, ostateczny produkt **B** otrzymano z 86% nadmiarem enancjomerycznym (ee). W zastosowaniach farmakologicznych stosuje się najczęściej związki czyste optycznie. W celu uzyskania czystego optycznie związku **B**, powstające mieszaniny można rozdzielić na etapie związków **E** i **F** lub **B** i **C**.

Schemat 2.



Przykład praktycznego zastosowania reakcji Dielsa-Aldera jest przedstawiony na schemacie 3, który opisuje sposób otrzymywania węglowodoru, będącego użytecznym prekursorem w syntezie związków naturalnych. Reakcja Dielsa - Aldera to etap **G + H**, gdzie **G** jest dienem, a **H** dienofilem.

Schemat 3.



Polecenia:

- (12 pkt.) Narysuj wzory strukturalne związków **A-L**.
- (1 pkt.) Dla związków **B** i **C** zaznacz gwiazdkami asymetryczne atomy węgla.
- (3 pkt.) Podaj, w jakim stosunku molowym powstają **B** i **C** w syntezie przedstawionej na schemacie 1 i 2. Obie odpowiedzi krótko uzasadnij.
- (2 pkt.) Jednym zdaniem wyjaśnij rolę pochodnej (S)-waliny w reakcji przedstawionej na schemacie 2.
- (2 pkt.) Oceń, czy w celu uzyskania związku **B** w postaci czystej optycznie łatwiej jest rozdzielić związki **E** i **F**, czy **B** i **C**. Odpowiedz krótko uzasadnij.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 4

Punktacja (za zadanie 4):

<i>a.</i> Z wzory strukturalne związków A-L	12×1 pkt. =12 pkt.
<i>b.</i> Za zaznaczenie asymetrycznych atomów węgla w związkach C i D	2×0,5 pkt. = 1 pkt.
<i>c.</i> Za podanie prawidłowego stosunku produktów B i C w obydwu reakcjach	1 pkt.
Za uzasadnienia	2×1 pkt. = 2 pkt.
<i>d.</i> Za wyjaśnienie roli pochodnej (S) - waliny	2 pkt.
<i>e.</i> Za wybór mieszaniny E i F oraz uzasadnienie	2 pkt.
RAZEM:	20 pkt.

Polecenia <i>a.</i> i <i>b.</i> Wzory związków A - L					
A		B		C	
D		E		F	
G		H		I	
J		K		L	 lub

Polecenie *c.*

W reakcji Dielsa-Aldera na schemacie 1, substraty są achiralne, zatem powstające związki **B** i **C**, które *de facto* są enancjomerami powstają w stosunku 50 : 50 (czyli 1:1). W reakcji Dielsa-Aldera na schemacie 2, powiedziano, że produkt **B** powstał z 86% ee, zatem stosunek **B** i **C** = 93 : 7. Z definicji nadmiaru enancjomerycznego:

$$ee = (\%B - \%C) / (\%B + \%C) = 86\% \text{ oraz } \%B + \%C = 100\%.$$

Polecenie *d.*

Pochodna (S)-waliny w reakcji przedstawionej na schemacie 2 pełni rolę „pomocnika chiralnego”. Ma ona asymetryczny atom węgla o ściśle określonej konfiguracji, który „kontroluje” konfigurację powstających w trakcie reakcji, kolejnych centrów asymetrii. Powoduje to, że spośród dwóch możliwych produktów addycji *endo* jeden jest zdecydowanie uprzywilejowany.

Polecenie *e.*

Zdecydowanie łatwiej jest rozdzielić związki **E** i **F**, gdyż są one diastereoizomerami, które zasadniczo różnią się pomiędzy sobą właściwościami fizykochemicznymi, podczas gdy związki **B** i **C** są enancjomerami, więc w środowisku achiralnym mają takie same właściwości (np. do ich rozdzielenia trzeba byłoby użyć kosztownych kolumn ze złożem chiralnym).